CURS #11

DATA TRECUTĂ SAT NP-completă

SAT ∈ NP (ușor)

$\forall A \in NP,\ A \leq_m^P SAT$

Dem A este NP-completă

- $A \in NP$
- B NP-completă

$B \leq_m^P A$

$f:\ A \leq_m^P B$

$g:\ B \leq_m^P C$

$\Longrightarrow A \leq_m^P C$

$x \in A \Longleftrightarrow f(x) \in B \Longleftrightarrow g(f(x)) \in C$

$y \in B \Longleftrightarrow g(y) \in C$

Exp 1 3-SAT INPUT $\phi = \bigwedge_{i=1}^{m} C_i \quad |C_i| \leq 3$

DE DECIS $\phi \in SAT$?

(T) 3-SAT NP-completă

3-SAT ∈ NP evident

$\boxed{SAT \leq_m^P 3\text{-}SAT}$

ϕ CNF $\Longrightarrow$ $\tilde{\phi}$ 3-CNF

$\boxed{\phi \in SAT \Longleftrightarrow \tilde{\phi} \in 3\text{-}SAT}$

$\phi = \bigwedge^{m} C_i \qquad \tilde{\phi} = \bigwedge^{m} \tilde{\phi}_i$

$i=1$ $\qquad$ $i=1$

$C_i = \underline{x \vee y \vee z \vee t}$ $\qquad$ $\tilde{\phi}_i = \begin{cases} x \vee y \vee \alpha \\ \bar{\alpha} \vee z \vee t \end{cases}$

$C_i = x \vee y \vee z \vee t \vee \bar{u}$ $\qquad$ $\tilde{\phi}_i = \begin{cases} x \vee y \vee \alpha \\ \cancel{\bar{\alpha} \vee z \vee t \vee \bar{u}} \\ \bar{\alpha} \vee z \vee \beta \\ \bar{\beta} \vee t \vee \bar{u} \end{cases}$

$$\boxed{\text{Dacă } A \models \phi \Rightarrow \exists \tilde{A} \models \tilde{\phi}}$$

$$\tilde{A}(x) = \begin{cases} A(x) & x \text{ var vechi.} \\ \text{coresp} & x \text{ var nouă} \end{cases}$$

$$\boxed{\phi \in SAT \Rightarrow \tilde{\phi} \in 3\text{-}SAT}$$

$\tilde{A} \models \tilde{\phi}$ $\qquad$ $A = \tilde{A}\big|_{var(\phi)}$ $\qquad$ <u>Vrem</u> $\boxed{A \models \phi}$

$\tilde{\phi}_i \models C_i$ (rezoluție)

$\tilde{A} \models \tilde{\phi} \Rightarrow \forall i \quad \tilde{A} \models \tilde{\phi}_i \Rightarrow \forall i \quad \tilde{A} \models C_i$

$\Rightarrow \tilde{A} \models \phi \Rightarrow A \models \phi$ $\qquad \boxtimes$

<u>Obs</u> $2\text{-}SAT \in P$

$3\text{-}SAT \quad k\text{-}SAT \quad k \geq 3$ NP-complete

TEOREMA LUI SCHAEFER

CONSTRÂNGERE $\quad C \subset \{0,1\}^n$

Exp $\quad C = \left\{ \begin{matrix} 001 & 110 \\ 010 & 011 \\ 100 & 111 \\ 101 & \end{matrix} \right\} \qquad C(x,y,z) \Leftrightarrow x \vee y \vee z$

Dacă R este $\{C_1, \dots C_m\}$

R- formulă în $x_1, \dots x_n$ $\quad \bigwedge_{j=1}^{p} C_{a_j}(x_{i_1}, \dots x_{i_{r_j}})$

C_{a_j} oricare din $C_1 \dots C_m$

Exp $\quad C_0 \;\; x \vee y \vee z \qquad\qquad C_7 \;\; \bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z}$

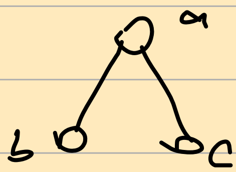
$C_1 \;\; \bar{x} \vee y \vee z$

$R = \{C_0, \dots C_7\} \qquad SAT(R) \Leftrightarrow 3\text{-}SAT$

Exp $\quad C = \{(i,j) \in [3] \times [3] \; ; \; i \neq j\} \qquad R = \{C\}$

$C(x,y) = TRUE \Leftrightarrow x \neq y.$

$\phi = \bigwedge C(x_i, y_i)$



$\left\{ \begin{matrix} C(x_a, x_b) \\ C(x_a, x_c) \end{matrix} \right\}$

$\boxed{3\text{-COL} \Leftrightarrow SAT(\{C\})}$

DEF $SAT(R)$ $\quad$ **INPUT** $\phi = \bigwedge \quad R$-formulă

[illegible]

DECIS ϕ SATISFIABILĂ ?

(T) (SCHEFER 1977)

Fie $R = \{C_1, \dots C_n\}$ o mulțime de constrângeri peste $\{0,1\}$

(1) $\forall\, i = \overline{1,n}$ $\quad 0 \dots 0 \in C_i$

SAT(R) este trivială $\quad$ ($\phi \in SAT \quad \forall \phi$)

(2) $\forall\, i = \overline{1,n}$ $\quad 1 \dots 1 \in C_i$

SAT(R) este trivială $\quad$ ($\phi \in SAT \quad \forall \phi$)

(3) $\forall\, i = \overline{1,n}$ $\quad C_i \Longleftrightarrow \phi_i$ $\quad$ 2-CNF

$\underline{SAT(R) \in P}$ $\quad$ ($SAT(R) \Leftrightarrow$ 2-SAT)

(4) $\forall\, i = \overline{1,n}$ $\quad C_i \Leftrightarrow \phi_i$ $\quad$ HORN

($SAT(R) \in P$) $\quad$ ($SAT(R) \Leftrightarrow$ HORN-SAT)

<u>NEGATED HORN</u> $\quad \leq 1$ literal negativ

(4') $\forall\, i = \overline{1,n}$ $\quad C_i \Leftrightarrow \phi_i$ $\quad$ NEG-HORN

($SAT(R) \in P$)

<u>DEF</u> Constr C afină $\quad C \Leftrightarrow$ sistem de ec liniare peste $\mathbb{Z}_2$

<u>Exp</u> $\{x \neq y\} \Leftrightarrow x \oplus y = 1$ $\quad$ $x \neq y$ afină

$\{x = y\} \Leftrightarrow x \oplus y = 0$

(5) $\forall i = \overline{1,n}$ c_i afină atunci $SAT(R) \in P$

(elim. gaussiană)

(6) Dacă R nu este în niciunul din cazurile ant

$\boxed{SAT(R) \quad NP\text{-completă}}$

Obs Există o generalizare a T. lui Schaefer la constrângeri cu mai mult de 2-valori

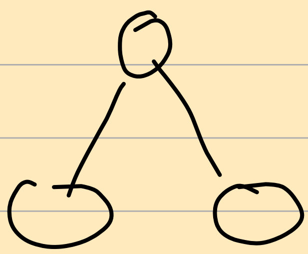
INDEPENDENT SET

Se dă $G = (V,E)$

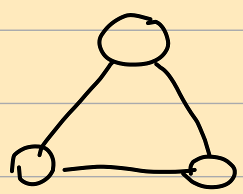
$1 \le k \le n$

De decis $\exists\ v_1 .. v_k \in V$ $\forall i \neq j$

$v_i \not\sim v_j$



$IS = 2$



$IS = 1$

(T) IS este NP-completă

Alg nedet

$IS \in NP$ Ghicim $v_1, -- v_k$

verif că $\forall\, 1 \le i < j \le k$
$v_i \not\sim v_j$

$3\text{-SAT} \le_m^p IS$

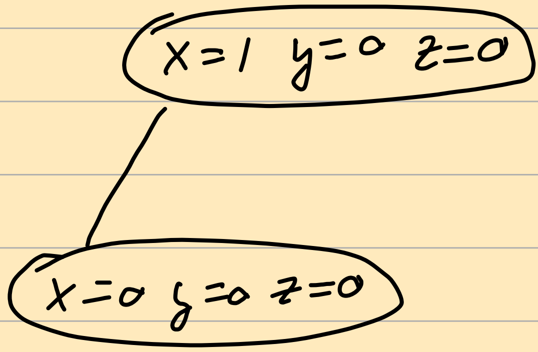
$\phi \in 3\text{-CNF} \Longrightarrow G_\phi$
k_ϕ

$\phi = \bigwedge_{i=1}^{m} C_i \qquad C_i \longrightarrow G_i$

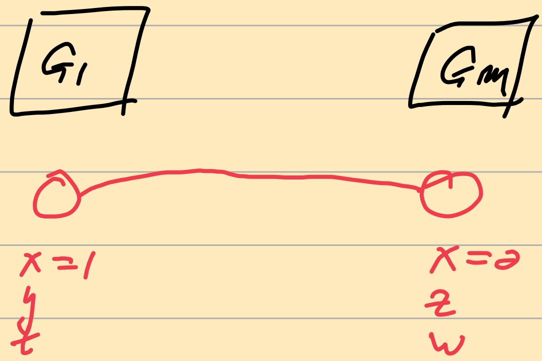
\+ muchii suplimentare

G_ϕ

$C_i = x \vee y \vee z \qquad G_i = K_7$ graf complet cu 7 vârfuri



$\phi = \bigwedge_{i=1}^{m} C_i \qquad G_\phi =$



muchie $\Longleftrightarrow$ soluțiile în conflict pe ≥1 var.

$k_\phi = m$

<u>VREAU</u> $\Phi \in SAT \iff G_\Phi$ are un IS cu m vf

$\Longrightarrow)$ Fie $A \models \Phi$ $\quad A \models C_i$

$\Downarrow$

$\exists\, v_i \in C_i$ $\quad v_i$ coresp lui A

$v_1, .. v_m$ IS

$\Longleftarrow)$ Pp G_Φ are un IS cu m vf.

IS alege exact un vf v_i
din fiecare C_i

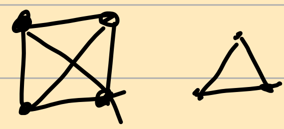
$A(x)$ = valoarea lui x în v_i

$C_i \ni x$ $\quad A \models \Phi$.

$\boxtimes$

<u>CLIQUE</u> Se dă: $G=(V,E)$
$1 \le k \le n$

<u>Decideți</u> G are o clică cu k vf



K_4 $\quad K_3$

(T) CLIQUE NP-completă

Fie $\overline{G} = (V, \overline{E})$ $\quad v_1 v_2 \in \overline{E} \iff v_1 v_2 \notin E$

CLICĂ ÎN G $\Longleftrightarrow$ IS ÎN $\overline{G}$

$\boxed{TSP}$ <u>SE DĂ</u> $G=(V,E)$
$d: V\times V \Rightarrow \mathbb{N}$

$k \geq 1$

<u>DE DECIS</u> Există un drum care trece prin toate cele n vf o dată și se întoarce la pt de plecare cu dist totală $\leq k$

(T) TSP NP-completă

TRAVELING SANTA competiție solvare.

<u>3-COL</u> Se dă $G=(V,E)$
<u>De decis</u> pot colora G cu 3-culori

(T) k-COL $(k\geq 3)$ NP-complete
(2-COL ∈ P)

$\boxed{\text{TRANZIȚII DE FAZĂ ÎN PROBLEME NP-complete}}$

<u>Parametru</u> $c>0$

Generez aleator formule cu n variabile și Cn clauze

$$\phi = \bigwedge_{i=1}^{m} C_i \qquad \boxed{c = \frac{m}{n}}$$

x_n

3

Ca să generez C_i — aleg un triplet de var. la întâmplare (x, y, z)

— aleg un semn la întâmplare pt (x, y, z)

Exp $(\bar{x}, \bar{y}, z)$

$$\phi = \bigwedge_{i=1}^{m} C_i \qquad C_i = \bar{x} \vee \bar{y} \vee z$$

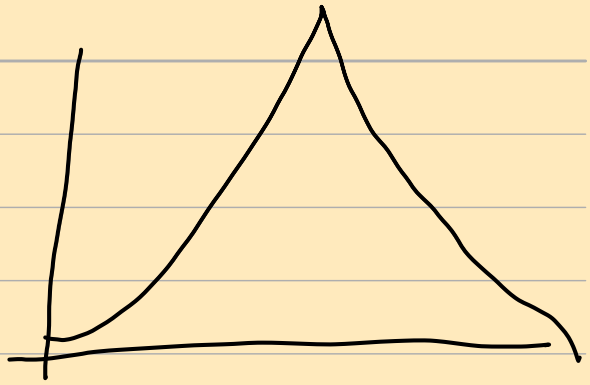
$Pr\{\phi \in SAT\}$ ca funcție de $c = \frac{m}{n}$

funcție descrescătoare

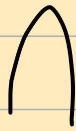
3-SAT $\exists\, c^* \sim 4.24$

$$\forall c < c^* \quad \lim_{n \to \infty} Pr\{\phi \in SAT\} = 1$$

$$\forall c > c^* \quad \lim_{n \to \infty} Pr\{\phi \in SAT\} = 0$$



TR FAZĂ



COMPUTATIONAL COMPLEXITY

A.I.

FIZICĂ STATISTICĂ

GIORGIO PARISI   NOBEL FIZICĂ

MICHEL TALAGRAND   ABEL MATEMATICĂ

(ANALIZA TR. FAZĂ)

Obs Există unele tr. fază în P

2-SAT $c^* = \frac{m}{n} = 1$ {matematic}

Obs Unele pb NP-complete sunt ușoare "în medie"

Exp 1-in-k SAT   1-in-3(x, y, z) = TRUE

(1 0 0)
(0 1 0)
(0 0 1)

$\boxed{\text{NP-complete}}$

$$\boxed{c^* = \frac{1}{\binom{k}{2}}}$$

(2001)

1-in-k SAT seamănă cu 2-SAT

1-in-3 (x, y, z)

$x \vee y \vee z$

$\bar{x} \vee \bar{y}$, $\bar{x} \vee \bar{z}$, $\bar{y} \vee \bar{z}$

contează în det pt determinație